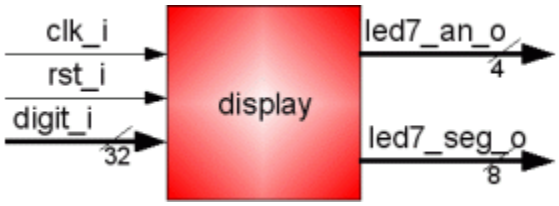
Stero[redacted] wyświetlaczem LE[redacted]

[redacted]
ćwiczeniach.
Do sprawdzenia działania tego bloku należy go osadzić w układzie umożliwiającym ustawienie (za pomocą przycisków i przełączników) oraz wyświetlenie na wyświetlaczu LED dowolnej 4-znakowej liczby szesnastkowej wraz z przecinkami. Następnie należy wykonać symulację funkcjonalną oraz zweryfikować układ praktycznie poprzez zaprogramowanie płytki testowej.

W użyciu jest prawa połowa (4 cyfry) wyświetlacza 7-segmentowego (lewa połowa może także coś wyświetlać – ignorujemy to).

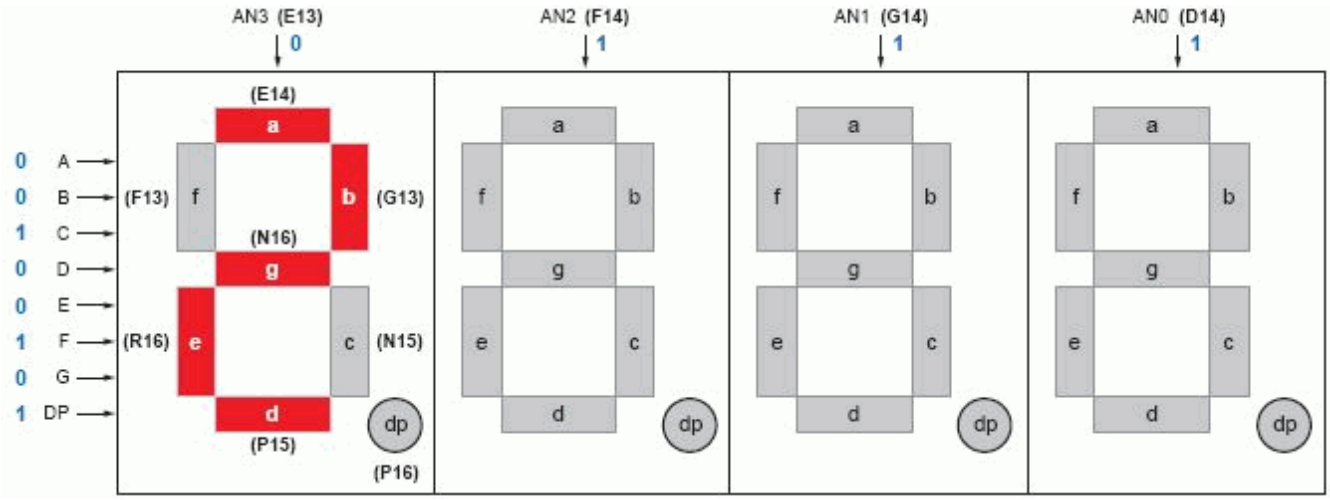
Podstawowy blok sterowania wyświetlaczem powinien mieć następujący interfejs (blok ten przyda się w następnych ćwiczeniach):



Rys. 1 Interfejs bloku sterowania wyświetlaczem.

Znaczenie portów:
- **clk_i** - na to wejście będzie podawany zegar o częstotliwości 100 MHz.
- **rst_i** - reset asynchroniczny aktywny stanem wysokim '1'. Po wystąpieniu sygnału rst_i, powinny się zapalić wszystkie segmenty wyświetlacza.
- **digit_i** - 32-bitowe wejście, każdy bit odpowiada poszczególnemu segmentowi (8 najstarszych bitów dotyczy cyfry AN3, itd).
- **led7_an_o** – wyjście sterujące anodami wyświetlaczy (określa który wyświetlacz się świeci).
- **led7_seg_o** – wyjście sterujące segmentami wyświetlaczy (określa świecące się segmenty).

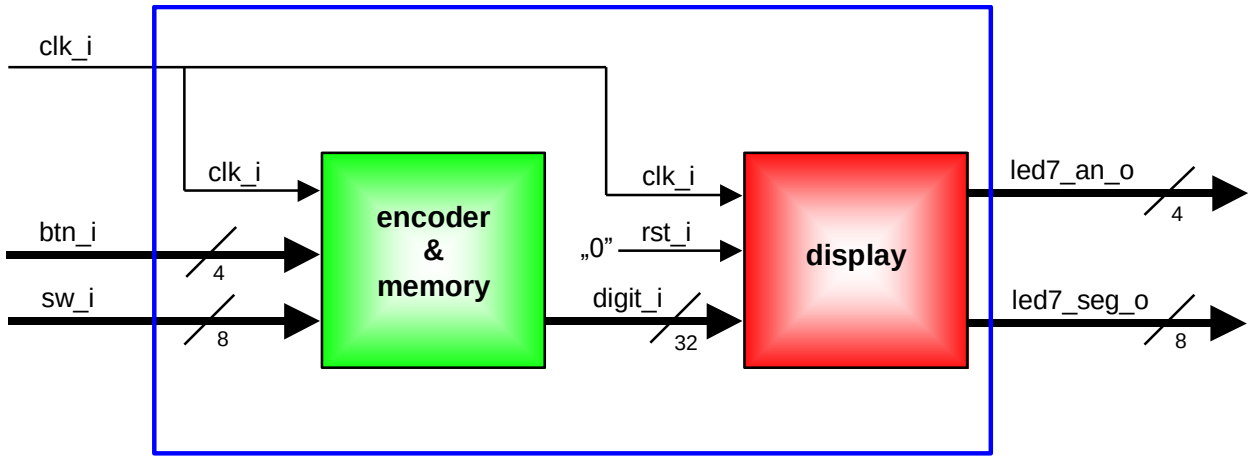
Wyświetlacz składa się z czterech 7-segmentowych wyświetlaczy LED. Odpowiednie segmenty poszczególnych wyświetlaczy są ze sobą połączone, więc trzeba zastosować multipleksowanie. Aby zapalić odpowiedni segment należy podać **'0'** zarówno na cyfrę (końcówka ANx) jak i na segment (A-G lub DP). Wymagana częstotliwość multipleksowania wynosi 1 kHz (czyli co 1 ms wyświetlacz przełącza się na kolejną cyfrę). Współczynnik podziału systemowej częstotliwości zegarowej (100 MHz) dający w efekcie częstotliwość multipleksowania (1 kHz) powinien być możliwym do zmiany parametrem komponentu display.



Rys. 2 Opis podłączeń poszczególnych segmentów wyświetlacza. Przykład wyświetlenia cyfry '2'.

Następnie należy zrealizować drugi komponent - obsługujący enkoder i pamięć wyświetlacza. Służy on do przetestowania bloku display i powinien zapewniać następujące działanie:

1) Przełącznikami **SW3**, **SW2**, **SW1**, **SW0** ustawiamy 4-bitową wartość.
2) Naciśnięcie przycisku **BTNL** spowoduje zapalenie na cyfrze **AN3** wyświetlacza aktualnie ustawionej wartości na przełącznikach **SW3-SW0**. Wartość należy wyświetlić w postaci szesnastkowej. Takie samo działanie należy przypisać do pozostałych przycisków, tj. odpowiednio: naciśnięcie **BTNC** powoduje zapalenie cyfry **AN2**, **BTNR** → **AN1** oraz **BTND** → **AN0**. Po naciśnięciu i zwolnieniu przycisku, znak na wyświetlaczu powinien się palić trwale, aż do wpisania nowej wartości.
3) Załączenie przełącznika **SW7** powinno spowodować zapalenie kropki dziesiętnej **DP** wyświetlacza **AN3**. Wyłączenie przełącznika powinno spowodować zgaszenie kropki **DP** tego wyświetlacza. Identyczne działanie dotyczy także **SW6** → **DP AN2**, **SW5** → **DP AN1**, **SW4** → **DP AN0**. Działanie tej funkcji ma być niezależne od stanu przycisków **BTNx**.



Rys. 3 Schemat blokowy całego układu.

Minimalne wymagania dotyczące symulacji: wykonać emulację naciskania i zwalniania kolejnych przycisków BTNx. Czas trzymania przycisku powinien wynosić 1ms, natomiast czas zwolnienia 2 ms. W środku przedziału czasu pomiędzy zwolnieniem i naciśnięciem przycisku zmienić stan przełączników SW3-0 na dowolną, ale inną od poprzednich cyfrę heksadecymalną. Stan przełączników SW7-4 ustawić na początku tak, aby świeciły się 2 dowolnie wybrane kropki. Stan tych przełączników należy minimum 2 razy zmienić na inny (w trakcie zmiany przyciski BTNx powinny być zwolnione). Należy pozwolić pracować symulacji tak długo, aby widoczny był proces wyświetlania się wszystkich wprowadzonych cyfr i zmiany stanu kropek.
Przykład tej symulacji został także przedstawiony w formie przebiegów pod koniec prezentacji: Demonstracja VIVADO

Fragment głównego pliku projektowego VHDL z deklaracją sygnałów:

```
entity top is
    Port ( clk_i : in STD_LOGIC;
           btn_i : in STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
           sw_i : in STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
           led7_an_o : out STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
           led7_seg_o : out STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0));
end top;
```

Uwaga:
btn_i(3) – przycisk BTNL
btn_i(2) – przycisk BTNC
btn_i(1) – przycisk BTNR
btn_i(0) – przycisk BTND

Plik z ograniczeniami projektowymi dla płytki Nexys-A7 (układ FPGA xc7a100tcsg324-1): isp3s.xdc